

백엔드

1. 백엔드 담당 범위

- Spring Boot 기반 백엔드 서버 구현
- 음식 사진 업로드 API 구현
- AWS S3 이미지 저장 연동
- AWS Rekognition 이미지 분석 연동
- S3 트리거 기반 Lambda 라벨 자동 저장 연동
- Amazon RDS MySQL 데이터 저장 구조 구현
- Kakao Local API 기반 실제 음식점 추천 기능 구현
- 위치 좌표 기반 거리순 추천 및 업로드 기록 기반 추천 기능 구현

2. 최종 백엔드 동작 흐름

- 사용자가 음식 사진, 지역명, 메모, 위치 좌표를 업로드함.
- Spring Boot 백엔드가 이미지를 S3에 저장하고 업로드 기록을 `food_upload` 테이블에 저장함.
- S3에 이미지가 저장되면 Lambda가 자동 실행됨.
- Lambda는 Rekognition DetectLabels를 호출하여 이미지 라벨을 추출함.
- 추출된 라벨은 `food_label` 테이블에 자동 저장됨.
- Spring Boot는 Rekognition 결과와 사용자 메모를 활용하여 음식 카테고리 및 세부 음식 유형을 분류함.
- 분류된 음식 유형과 위치 좌표를 바탕으로 Kakao Local API를 호출함.
- 사용자의 위치 기준으로 가까운 실제 음식점을 거리순으로 추천함.
- 최종적으로 음식 분석 결과와 추천 맛집 목록을 사용자에게 반환함.

3. 주요 구현 기능

- **음식 사진 업로드**

- POST /api/food/uploads API 구현
- 사진, 지역명, 메모, 위도/경도, 검색 반경 입력 처리

- **S3 이미지 저장**

- 업로드 이미지를 S3 uploads/ 경로에 저장
- S3 key 를 RDS 에 저장하여 이미지와 업로드 기록 연결

- **Lambda 자동 라벨 저장**

- S3 ObjectCreated 이벤트 발생 시 Lambda 자동 실행
- Rekognition 으로 이미지 라벨 분석
- 분석 결과를 food_label 테이블에 자동 저장

- **음식 유형 분류**

- Rekognition label 과 사용자 memo 를 함께 활용
- 예: memo=떡볶이 → KOREAN / TTEOKBOKKI

- **Kakao Local API 추천**

- 더미 데이터가 아닌 실제 음식점 데이터 활용
- 음식 유형과 위치 좌표를 기반으로 주변 음식점 검색

- **위치 기반 거리순 추천**

- 사용자의 x, y 좌표와 검색 반경을 활용
- 가까운 음식점부터 추천 결과 반환

- **업로드 기록 기반 추천**

- 누적 업로드 기록에서 가장 많이 등장한 음식 유형을 집계
- 해당 음식 유형 기준으로 주변 음식점 추천
- 현재는 전체 업로드 기록 기준이며, 향후 로그인 기능 추가 시 사용자별 추천으로 확장 가능

4. 계획 대비 변경 및 보완 사항

구분	초기 계획	최종 구현
백엔드	Flask	Spring Boot
추천 방식	음식 카테고리 기반 추천	Kakao Local API 기반 실제 음식점 추천
이미지 분석	Rekognition 분석	Rekognition + Lambda 자동 라벨 저장
배포 방식	Docker 고려	EC2 에서 Spring Boot jar 직접 실행
추천 고도화	단순 추천	위치 기반 거리순 추천 + 업로드 기록 기반 추천